Reto Hackathon — Inventario del taller

Oct 6, 2026 · @Fernando Vazquez

En una frase

Proponemos que el reto del hackathon sea construir el **control de inventario del taller**, para que cada pieza que pide un diagnóstico se aparte, se compre o se entregue sin que nadie la busque a mano. Lo que construyan los participantes está pensado para conectarse después a nuestro ERP con muy poco trabajo.

El problema hoy

El sistema ya sabe qué equipo entró, dónde está y qué piezas necesita, pero no sabe si esas piezas están en el almacén.

- Cuando un operador marca en el diagnóstico que una pieza **falta** o hay que **comprarla**, ese dato se queda en el reporte. Alguien tiene que leerlo y pedirla a mano.
- Para saber si tenemos una pieza, hay que ir a buscarla físicamente.
- Las compras para reponer almacén no tienen un lugar en el sistema: hoy solo se registran compras ligadas al pedido de un cliente.
- La pantalla de Inventario del ERP existe, pero está vacía ("en construcción").

El resultado son reparaciones que se detienen esperando una pieza que se pidió tarde, o compras de algo que ya teníamos.

Qué les pedimos a los participantes

Que construyan un almacén digital que reaccione solo a lo que pasa en el taller:

1. El supervisor aprueba un diagnóstico que pide piezas.
2. Si la pieza está en almacén, el sistema la **aparta** para ese equipo.
3. Si no hay, la marca como **faltante** y sugiere comprarla.
4. Cuando llega la compra, entra al almacén y se entrega al equipo que la esperaba.
5. El técnico escanea la pieza con el celular al retirarla y el inventario se descuenta.

Los participantes no tocan nuestro sistema ni nuestros datos reales. Les damos un simulador que se comporta igual que el taller y les manda la información en el mismo formato que usaríamos nosotros. Para ellos es un taller genérico: no se menciona a Roceel.

Qué gana Roceel

- **Un módulo que nos falta, casi listo.** El formato de los datos del reto es el mismo que mandaríamos desde el ERP, así que la mejor solución se puede conectar sin rehacerla.
- **Menos tiempo detenido.** Las piezas faltantes se detectan el mismo día del diagnóstico, no cuando el técnico va a armar.
- **Menos compras repetidas.** Antes de comprar se sabe si ya hay existencia.
- **Varias propuestas por el precio de un premio.** Cada equipo resuelve el mismo problema a su manera, y podemos tomar las mejores ideas de cada uno.
- **Talento identificado.** Vemos trabajar a posibles candidatos con un problema real nuestro.

Qué necesitamos y cómo cuidamos la información

Qué	Para qué
Un simulador del taller	Les manda a los participantes información realista sin conectarse a nuestro sistema
Datos de ejemplo sin nombres reales	Piezas y diagnósticos basados en casos reales, sin clientes, plantas ni personas
Etiquetas impresas de ubicaciones y piezas	Para que la demostración final use el celular y el escáner como en el taller
Jurado de 2 o 3 personas	Al menos alguien de taller o almacén, para juzgar si sirve en la práctica
Tiempo del equipo de sistemas	Preparar el simulador y los datos antes del evento

Ningún participante tiene acceso al ERP, a la base de datos ni a información de clientes.

Cómo sabremos que salió bien

La demostración final es la prueba. El jurado aprueba un diagnóstico en el simulador y el equipo tiene que mostrar, en 5 minutos:

- La pieza apartada automáticamente, o marcada como faltante.
- La compra que llega y cubre el faltante.
- El técnico retirando la pieza con el celular y el inventario actualizado al momento.

Además, una prueba automática revisa que los números siempre cuadren: que no se aparte la misma pieza dos veces ni queden existencias negativas.